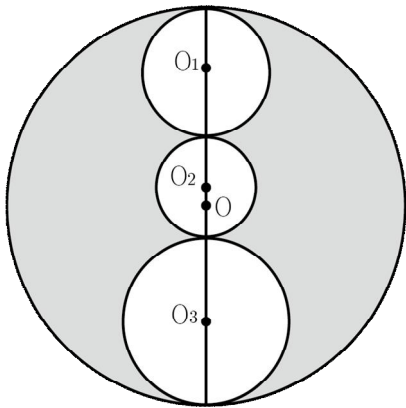
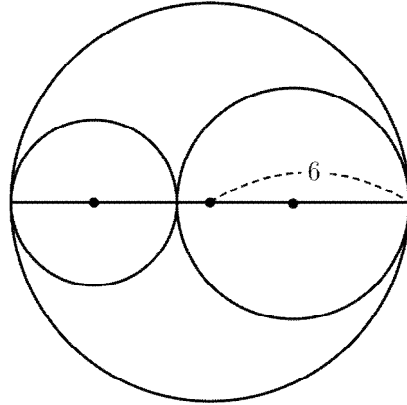


그림과 같이 반지름의 길이가 8인 원 O 의 내부에 반지름의 길이가 각각 r_1, r_2, r_3 인 세 원 O_1, O_2, O_3 이 있다. 네 원 O, O_1, O_2, O_3 의 중심이 한 직선 위에 있고 원 O_1, O_3 은 각각 원 O 와 내접하며 원 O_2 는 원 O_1, O_3 과 동시에 외접한다. 원 O_1, O_2, O_3 의 넓이의 합이 어두운 부분의 넓이와 같을 때, $r_1r_2 + r_2r_3 + r_3r_1$ 의 값을 구하시오. (단, 원 O_1, O_2, O_3 의 중심의 위치는 서로 다르다.)



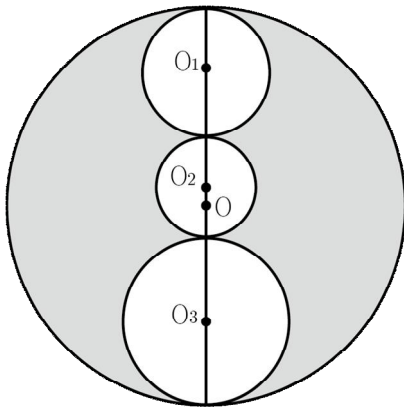
그림과 같이 반지름의 길이가 각각 $a, b(a < b)$ 인 서로 외접하는 작은 두 구가 반지름의 길이가 6인 큰 구에 내접하고 있다. 작은 두 구의 부피의 합이 96π 일 때, 작은 두 구의 겹넓이의 합을 구하시오.



047

2012년 9월 28번

그림과 같이 반지름의 길이가 10인 원 O 의 내부에 반지름의 길이가 각각 r_1, r_2, r_3 인 세 원 O_1, O_2, O_3 이 있다. 네 원 O, O_1, O_2, O_3 의 중심이 한 직선 위에 있고 원 O_1, O_3 은 각각 원 O 와 내접하며 원 O_2 는 원 O_1, O_3 과 동시에 외접한다. 원 O_1, O_2, O_3 의 넓이의 합이 어두운 부분의 넓이와 같을 때, $r_1r_2 + r_2r_3 + r_3r_1$ 의 값을 구하시오. (단, 원 O_1, O_2, O_3 의 중심의 위치는 서로 다르다.)



048

2012년 9월 28번

그림과 같이 한 변의 길이가 6인 정육각형 $ABCDEF$ 의 내부에 높이가 각각 a, b, c 인 정삼각형이 3개 있다. 세 정삼각형의 무게중심이 한 직선 위에 있고 세 정삼각형의 넓이의 합이 $14\sqrt{3}$ 일 때, $ab + bc + ca$ 의 값을 구하시오.

